

TRABAJO PRÁCTICO N° 3

CIRCUITOS DE CORRIENTE ALTERNA

GRUPO N° 3

Integrantes del grupo

64924 Salvatore, Renato

64396 Menshikoff, Katia

64334 Mau, Victoria

61745 Burgos, Justina

62334 Mazzitelli, Nicolás

61391 Leiva Lujan, Tiffany Daiana

62810 Pirola Paulovich, Mateo

63162 Mesa Rubio, Santiago

Fecha de realización del trabajo práctico: 31/10/2025

Fecha de entrega del informe: 14/11/2025

Observaciones:.....

Fecha de aprobación:

Firma del docente:

1.OBJETIVOS Y RESUMEN

PARTE 1

En esta primera parte del trabajo se buscó determinar el valor de la inductancia L en un circuito RLC serie sometido a una frecuencia variable mediante dos formas distintas y se realizó una comparación de ambos valores. La primera forma fue utilizando el valor de la frecuencia de resonancia obtenido realizado un barrido de frecuencias y la segunda utilizando el coeficiente de mérito Q .

PARTE 2

El objetivo de esta segunda parte fue estudiar el comportamiento de los rectificadores de media onda y de onda completa, comprendiendo cómo estos circuitos transforman una señal de corriente alterna en corriente continua, tipo de corriente utilizada por la mayoría de los dispositivos electrónicos.

La experiencia se desarrolló en dos partes principales. En la primera, se armó un rectificador de media onda y se estudió su funcionamiento con y sin capacitor de filtrado. Se observó cómo la variación de la capacitancia afectaba la señal de salida, en particular la disminución del rizado (ripple) y el incremento de la tensión media. Además, se sustituyó la resistencia de carga por un ventilador para analizar los efectos que generaba la rectificación.

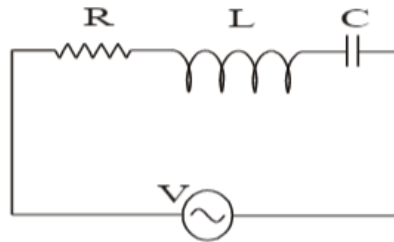
En la segunda sección, se implementó un rectificador de onda completa con un puente de diodos. Se repitió el análisis anterior con distintos capacitores, comparando los resultados con los del rectificador de media onda. De esta manera, se buscó evaluar la eficiencia energética de ambos circuitos.

2. INTRODUCCIÓN TEÓRICA

2.1 Primera parte

En los circuitos eléctricos alimentados por una fuente de tensión alterna, la interacción entre una resistencia (R), una inductancia (L) y un capacitor (C) en configuración serie da lugar a fenómenos característicos como la resonancia. Estos circuitos, conocidos como circuitos RLC serie, son fundamentales en el diseño de filtros, sistemas de sintonización y conversión de energía. En esta introducción se presentan los conceptos teóricos necesarios para analizar su comportamiento ante variaciones de frecuencia, haciendo énfasis en la condición de resonancia.

El circuito RLC serie estudiado está compuesto de la siguiente forma:



La impedancia total (resistencia total) del mismo se calcula como:

$$|Z| = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$$

La frecuencia de resonancia es aquella para la cual la impedancia es la más chica posible, siendo esta cuando la parte reactiva de la impedancia es 0:

$$\text{Im}(Z) = \omega L - \frac{1}{\omega C} = 0$$

$$\omega L = \frac{1}{\omega C}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Por lo tanto, la frecuencia de resonancia viene dada por la siguiente ecuación:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

Con estas condiciones la corriente del circuito se puede expresar como:

$$I_0 = \frac{V}{R}$$

Entonces las tensiones sobre el inductor y el capacitor serán:

$$V_L = V \frac{\omega_0 L}{R}$$

$$V_C = V \frac{1}{R\omega_0 C} = V \frac{\omega_0 L}{R}$$

Definimos como factor de mérito Q al valor:

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R}$$

Este factor también puede ser calculado conociendo la relación $I = f(\omega)$:

$$Q = \frac{f_0}{BW} = \frac{f_0}{f_2 - f_1}$$

Siendo f_0 la frecuencia de resonancia y BW el ancho de banda definido por $f_2 - f_1$, siendo estas las frecuencias donde la corriente cumple:

$$I = \frac{I_{max}}{\sqrt{2}}$$

Donde I_{max} es la corriente del circuito en resonancia.

El ancho de banda representa el rango de frecuencias dentro del cual el circuito mantiene una respuesta significativa, es decir, donde la corriente sigue siendo relativamente alta.

2.2 Segunda Parte

En los circuitos electrónicos, resulta necesario convertir una señal de corriente alterna (CA) en una señal de corriente (CC). Este proceso se denomina rectificación y se realiza utilizando componentes no lineales, como los diodos, que permiten el paso de corriente en un solo sentido.

Rectificador de Media Onda

El rectificador de media onda es el circuito más simple para realizar esta conversión. Consiste en un único diodo conectado en serie con una resistencia de carga. Su principio de funcionamiento consta en la conducción unidireccional del diodo: cuando la tensión de entrada es positiva, el diodo conduce y la señal aparece en la carga; cuando es negativa, el diodo queda polarizado en inversa y no permite el paso de corriente.

Como resultado, la señal de salida consiste en una serie de pulsos positivos separados por intervalos sin tensión. Si se mide con un voltímetro, se obtiene un valor medio reducido, ya que durante la mitad del tiempo no se entrega energía a la carga.

Para mejorar esta señal y obtener una forma más parecida a una continua constante, se introduce un capacitor de filtrado en paralelo con la carga. El capacitor se carga durante el semiciclo positivo y se descarga mientras el diodo no conduce, generando así una salida más estable. A mayor capacidad, más carga puede almacenar el capacitor, y más lenta es su descarga: esto reduce el ripple (variación residual) de la tensión y aumenta el valor medio de la salida.

Rectificador de Onda Completa

El rectificador de onda completa utiliza un arreglo de cuatro diodos en configuración de puente para aprovechar ambos semiciclos de la señal de entrada. Esta configuración, conocida como puente de diodos o puente de Graetz, permite que la corriente circule por la carga siempre en el mismo sentido, independientemente de la polaridad de la señal alterna.

Durante cada mitad del ciclo, dos de los diodos conducen de forma alternada, pero siempre en el mismo sentido respecto de la carga. Gracias a esto, se obtiene una señal pulsante sin espacios entre pulsos. Esto mejora la eficiencia energética del circuito y facilita el filtrado, ya que el capacitor tiene menos tiempo para descargarse entre pulsos. Como consecuencia, con el mismo capacitor que en un rectificador de media onda, se logra una señal de salida más constante y con menor ripple.

3. INSTRUMENTOS Y ELEMENTOS EMPLEADOS

3.1 Primera Parte - Circuito RLC serie

- **Generador de ondas:** permitió aplicar una señal senoidal de frecuencia variable al circuito.
- **Osciloscopio:** se utilizó para medir la tensión sobre la resistencia, permitió inferir la corriente en el circuito.
- **Resistencia** ($220\ \Omega$)
- **Capacitor** (218 nF)
- **Inductor.**

3.2 Segunda Parte - Rectificadores de media onda y onda completa

- **Generador de ondas**
- **Osciloscopio**
- **Resistencia** ($100\ \Omega$)
- **Capacitores** ($100\ \mu\text{F}$, $220\ \mu\text{F}$, $2200\ \mu\text{F}$)
- **Cooler.**
- **Voltímetro.**
- **Diodos.**
- **Generador de alterna (12V)**

4. Análisis de los datos obtenidos

4.1 Primera parte

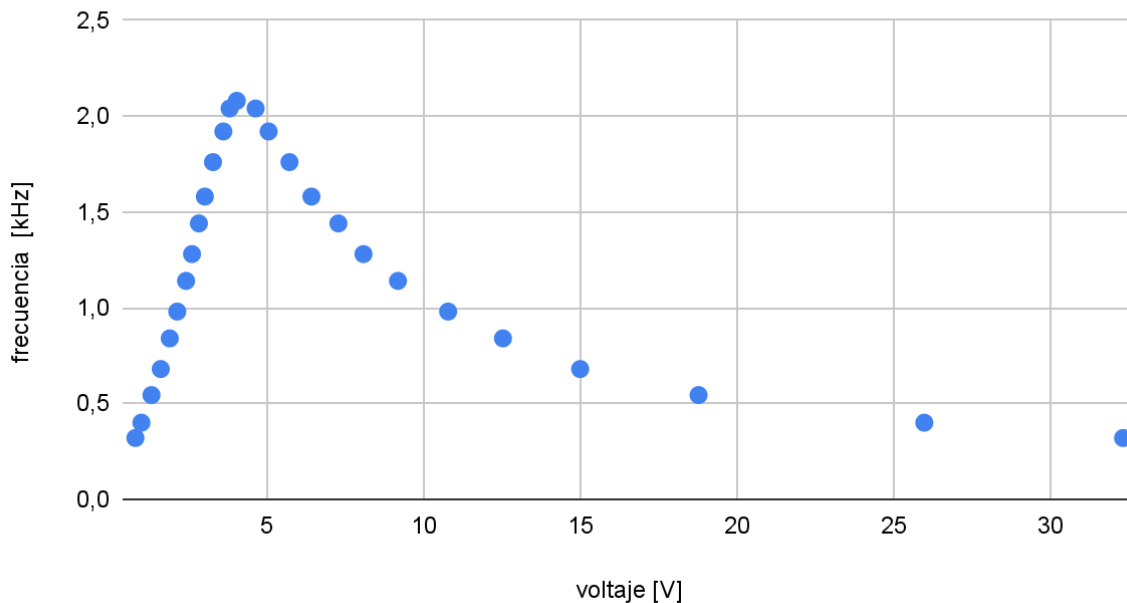
Modificando la frecuencia del generador de funciones hallamos la frecuencia de resonancia para nuestro sistema, siendo esta $f_0 = 1,44 \text{ kHz}$. Empleando este valor y el valor conocido del capacitor, se obtuvo mediante la ecuación (x) el valor del inductor del circuito, resultando $L = 6,37 \text{ mH}$.

Luego, fijando el valor de lectura del osciloscopio en un voltaje determinado y modificando la frecuencia de la onda generada por el generador de funciones, se hallaron las frecuencias, por encima y por debajo de f_0 , que generaban el valor de amplitud fijado en el osciloscopio tabla x.

$\Delta v \text{ [V]}$	$f \text{ [kHz]}$	
V_r	f_1	f_2
2,08	4,03	4,03
2,04	3,8	4,63
1,92	3,6	5,045
1,76	3,27	5,71
1,58	3,01	6,41
1,44	2,82	7,27
1,28	2,6	8,07
1,14	2,41	9,17
0,98	2,13	10,77
0,84	1,89	12,52
0,68	1,603	14,982
0,544	1,307	18,76
0,4	0,986	25,96
0,32	0,795	32,3

Gracias a estos valores obtenidos, se pudo caracterizar la respuesta en frecuencia del sistema Fig. x

V frente a frecuencia



4.2 Segunda parte

Rectificador de media onda

1) Valor eficaz teórico sin capacitor y comparación con el multímetro

Para media onda, la tensión de salida (sin capacitor) es

$$v(t) = \begin{cases} V_{op} \sin(\omega t), & 0 \leq \omega t \leq \pi, \\ 0, & \pi < \omega t < 2\pi, \end{cases}$$

Con V_{op} la tensión varía de 0 a pico. El valor eficaz viene dado por

$$V_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v^2(t) dt} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^{T/2} V_{op}^2 \sin^2 \omega t dt} = \sqrt{\frac{V_{op}^2}{4}} = \frac{V_{op}}{2}.$$

Al tener $V_{op} = 15,6 \text{ V}$, obtenemos $V_{RMS} \text{ (teórico, media onda)} = V_{op} / 2 = 7,8 \text{ V}$

Comparación: el multímetro (escala continua) midió 5,09 V. La diferencia se explica porque muchos multímetros digitales no miden el verdadero valor eficaz para formas de onda no sinusoidales y/o muestran el valor medio rectificado o aplican un algoritmo RMS-approx. Además hay pérdidas en diodos y errores de medida (referencia de tierra del osciloscopio, ancho de pulso, etc.), que pueden aumentar la lectura aparente en DC.

2) Relación entre amplitud del rizado y la capacitancia

Capacitancia	Rizado pico-pico
Sin capacitor	15,6 V
100 μF	11 V
220 μF	6,6 V
2200 μF	0,696 V

Se observa una relación inversa entre la amplitud del rizado y la capacitancia del capacitor.

Sin capacitor, la salida presenta la variación pico a pico máxima (15,6 V), correspondiente a la forma de onda de media onda rectificada.

A medida que aumenta la capacitancia, el rizado disminuye significativamente:

pasa de 11 V (100 μF) a 6,6 V (220 μF) y finalmente a 0,696 V (2200 μF).

Esto sucede porque el capacitor se carga al valor máximo y entrega energía entre semiciclos, reduciendo las caídas de tensión.

Por lo tanto, el rizado disminuye aproximadamente en forma proporcional a $1/C$, en acuerdo con el comportamiento teórico de los rectificadores con filtrado capacitivo.

3) ¿Por qué se denomina “capacitor de filtrado”? ¿Qué filtra?

El capacitor actúa como depósito de carga que suaviza las variaciones rápidas de la tensión rectificada. Filtra la componente alterna (el rizado) superpuesta a la componente continua: reduce la amplitud de las variaciones periódicas (frecuencia de rizado) dejando una tensión de salida más cercana a una CC constante. En términos de Fourier, atenúa las componentes de alta frecuencia (armónicos del rizado).

4) ¿Por qué aumenta la velocidad del cooler al aumentar la capacitancia?

La velocidad del cooler se relaciona con la potencia que recibe, que depende de la tensión media y la suavidad de la tensión de alimentación. Al aumentar C disminuye el rizado y la tensión media efectiva en la carga aumenta (el capacitor mantiene la tensión próxima al pico durante más tiempo), por lo tanto la potencia media entregada al cooler aumenta y éste gira más rápido.

5) Relación con la tensión de salida medida con el multímetro

En los datos medidos para media onda se observa que V_{DC} (medido por multímetro) aumenta con C:

Capacitancia	V_{DC} (medido)
100 μF	10,01 V
220 μF	11,94 V

2200 μF	13,39 V
--------------------	---------

El aumento de VDC es coherente con una menor caída entre picos de carga del capacitor (menor ΔV): el capacitor mantiene la tensión cerca del pico (más tiempo) haciendo mayor el valor medio entregado a la carga; por eso el cooler, que responde a la potencia media, aumenta su velocidad.

6) Factor de rizado para la salida sin capacitor (media onda)

Definimos la señal como $v(t) = \bar{v} + v_{\text{rizado}}(t)$, donde el valor medio es

El valor eficaz total es $\bar{v} = \frac{V_{\text{RMS}}}{T} \int_0^T v(t) dt = \frac{V_{\text{op}}}{2} \cdot \frac{1}{T} \int_0^{T/2} V_{\text{op}} \sin \omega t dt = \frac{V_{\text{op}}}{\pi}$.

El componente alterno RMS (rizado RMS) vale

$$V_{\text{rizado,RMS}} = \sqrt{V_{\text{RMS}}^2 - \bar{v}^2} = \sqrt{\left(\frac{V_{\text{op}}}{2}\right)^2 - \left(\frac{V_{\text{op}}}{\pi}\right)^2} = V_{\text{op}} \sqrt{\frac{1}{4} - \frac{1}{\pi^2}}.$$

El factor de rizado es

$$r = \frac{V_{\text{rizado,RMS}}}{\bar{v}} = \frac{V_{\text{op}} \sqrt{\frac{1}{4} - \frac{1}{\pi^2}}}{V_{\text{op}}/\pi} = \pi \sqrt{\frac{1}{4} - \frac{1}{\pi^2}}.$$

Numéricamente,

$$V_{\text{rizado,RMS}} \approx 6,02 \text{ V}$$

$$\text{Valor medio} = 15,6 \text{ V} / \pi \approx 4,97 \text{ V}$$

$$r = V_{\text{rizado,RMS}} / \text{Valor medio} \approx 1,21 \text{ (121\%)}$$

Lo que podemos concluir es que el rectificador de media onda sin filtrado tiene un rizado relativo muy grande (alta componente alterna respecto de la componente media), lo que indica baja “calidad” de la CC y baja eficiencia práctica para suministrar potencia DC estable.

Rectificador de onda completa

1) Valor eficaz teórico sin capacitor y comparación

Para onda completa (puente de diodos) la salida es $|V_{\text{op}} \sin \omega t|$, y el valor eficaz:

$$V_{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T V_{\text{op}}^2 \sin^2 \omega t dt} = \frac{V_{\text{op}}}{\sqrt{2}}.$$

Con el valor medido en el osciloscopio sin capacitor:

$$V_{op} = 15,2 \text{ V},$$

el valor eficaz resulta:

$$V_{RMS} (\text{teórico, media onda}) = 15,2 / \sqrt{2} = 10,75 \text{ V}$$

Comparación: el multímetro (sin C) midió 9,54 V.

La diferencia se debe a que muchos multímetros en escala DC no miden el verdadero valor eficaz para señales no senoidales, sino una aproximación basada en el valor medio rectificado. A esto se suman las caídas de tensión en los cuatro diodos del puente y posibles variaciones de calibración o conexión, lo que explica que la lectura en DC sea menor que el valor teórico.

2) Comparación de tensiones de salida con diferentes capacitores (vs media onda)

De los datos medidos:

C	V _{DC} (media onda)	V _{DC} (onda completa)
100 µF	10,01 V	12,50 V
220 µF	11,94 V	13,39 V
2200 µF	13,39 V	13,80 V

La onda completa entrega mayor VDC para la misma C debido a que la frecuencia de recarga es el doble: 2f, con f = 50 Hz. Por lo tanto, el capacitor se descarga menos entre picos y la tensión media en la carga resulta más alta.

3) Comparación de amplitudes pico a pico del rizado

Rizado V_{pp, rizado} (medido en OSC):

C	Media onda	Onda completa
100 µF	11 V	5,92 V
220 µF	6,6 V	3,28 V
2200 µF	0,696 V	0,368 V

Para la misma C el rizado en el rectificador de onda completa es menor (aproximadamente la mitad) que en el de media onda.

Esto se debe a que la recarga del capacitor en onda completa ocurre con una frecuencia de $2f$ en lugar de f ; al duplicarse la frecuencia de recarga, la caída de tensión entre picos disminuye, de acuerdo con la aproximación:

$$\Delta V \approx I / (C \cdot f_{\text{recarga}}).$$

4) Factor de rizado para onda completa sin capacitor y conclusión sobre eficiencia

Para onda completa sin capacitor:

$$\bar{v} = \frac{1}{T} \int_0^T |V_{op} \sin \omega t| dt = \frac{2V_{op}}{\pi},$$

y

$$V_{\text{RMS}} = \frac{V_{op}}{\sqrt{2}}.$$

El componente alterno RMS es

$$V_{\text{rizado,RMS}} = \sqrt{\left(\frac{V_{op}}{\sqrt{2}}\right)^2 - \left(\frac{2V_{op}}{\pi}\right)^2} = V_{op} \sqrt{\frac{1}{2} - \frac{4}{\pi^2}}.$$

El factor rizado

$$r = \frac{V_{\text{rizado,RMS}}}{\bar{v}} = \frac{V_{op} \sqrt{\frac{1}{2} - \frac{4}{\pi^2}}}{\frac{2V_{op}}{\pi}} = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{1}{2} - \frac{4}{\pi^2}}.$$

Numéricamente, con $V_{op} = 15,2$ V:

$$\text{Valor medio} = (2 \cdot 15,2) / \pi = 9,68 \text{ V}$$

$$V_{\text{Rizado, RMS}} = 4,68 \text{ v}$$

$$r = 4,68 / 9,68 = 0,483 \text{ (48,3\%)}$$

En conclusión, el rectificador de onda completa sin filtrado tiene un factor de rizado notablemente menor que el de media onda (aprox. 48% vs. 121%). Esto indica una componente continua más significativa para la misma amplitud pico y, por lo tanto, mayor

eficiencia y mejor “calidad” de la tensión DC. Cuando se busca una tensión continua más estable y con menos rizado, el rectificador de onda completa es preferible al de media onda.

5. Conclusiones

5.1 Primera Parte: Circuito RLC Serie

En esta primera parte se estudió el comportamiento de un circuito RLC serie alimentado con una señal senoidal de frecuencia variable, con el objetivo de determinar la inductancia L de dos maneras: a partir de la frecuencia de resonancia y a partir del coeficiente de mérito Q . Los datos registrados de tensión en la resistencia mostraron una curva de resonancia bien definida, con un máximo alrededor de una frecuencia intermedia, lo que confirmó experimentalmente la existencia de una frecuencia f_0 para la cual la corriente en el circuito es máxima y el desfase entre tensión y corriente es prácticamente nulo.

Utilizando la frecuencia de resonancia medida y el valor del capacitor, se obtuvo un primer valor para la inductancia. Luego, al determinar el ancho de banda experimental se calculó el coeficiente de mérito Q y se obtuvo un segundo valor L . Ambos resultados fueron del mismo orden de magnitud y suficientemente próximos entre sí, por lo tanto podemos estimar que ambos procedimientos fueron coherentes.

5.2 Segunda Parte : Rectificadores

En esta segunda parte se estudió el funcionamiento de rectificadores de media onda y onda completa, así como el efecto del filtrado capacitivo. Los resultados confirmaron que el rizado disminuye al aumentar la capacitancia y al utilizar rectificación de onda completa, ya que la frecuencia de recarga del capacitor es el doble. Esto hizo que, para los mismos valores de C , la onda completa presenta menor rizado y mayor tensión media en comparación con la media onda.

En media onda se observó un factor de rizado elevado, mientras que la onda completa mostró valores bastante menores, indicando una mayor eficiencia y una mejor calidad de la señal continua. El aumento de la capacitancia elevó la tensión promedio aplicada a la carga y redujo las variaciones pico a pico, lo cual también se reflejó en el aumento de la velocidad del cooler.

Las diferencias entre los valores experimentales y los teóricos se atribuyen a caídas en los diodos, tolerancias de los componentes y limitaciones del multímetro para medir señales no senoidales.

En conclusión, el rectificador de onda completa con filtrado capacitivo es la configuración más eficiente y la que entrega la tensión continua más estable.

